Hugo Marquerie 10/06/2025

Medida de Lebesgue

Proposición 1 (Medida de Lebesgue). *Sea* $m^*\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \to [0,\infty]$ *la medida exterior de Lebesgue en* $\mathbb{R}^d$ *y* $\mathcal{L}$ *la* σ*-álgebra de Lebesgue en* $\mathbb{R}^d$

$$\implies m^*\big|_{\mathcal{L}} : \mathcal{L} \longrightarrow [0,\infty] \text{ es una medida completa en } \mathbb{R}^d.$$

A esta medida se la conoce como la ***medida de Lebesgue*** *y se denota por* m*.*

Referenciado en

- Función de densidad
- Aproximación en norma $\mathcal{L}^p$ de la indicatriz por funciones continuas con soporte compacto
- Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$ para casi todo punto
- Operador maximal fuerte
- L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert
- Var aleatoria absolutamente continua